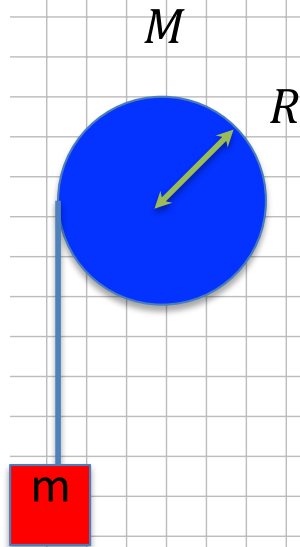


Esercizio



Ad una carrucola di massa M e raggio R , assimilabile a un disco omogeneo, vincolata a ruotare attorno ad un asse orizzontale, è avvolta una fune di massa trascurabile. Alla fune è sospeso un corpo di massa m soggetto all'azione della gravità. Mentre il corpo si sposta verso il basso, la fune si srotola rimanendo aderente alla carrucola.

- Calcolare l'accelerazione angolare $\vec{\alpha}$ della carrucola.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \alpha$$

$$a_t = r \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a_{\text{TANGENZIALE}} = r \alpha$$

NEL NOSTRO CASO : $a_t = R \alpha$

$$I \alpha = R \bar{T} \quad \alpha = \frac{R \bar{T}}{I}$$

$$\downarrow \hat{j}$$

$$m \vec{g} + \vec{T} = m \vec{a}$$

$$mg - T = ma$$

$$a = R \alpha$$

$$\left\{ \begin{array}{l} mg - T = m R \alpha \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{R \bar{T}}{I} \end{array} \right. \Rightarrow \bar{T} = \frac{I \alpha}{R} \quad (2)$$

$$mg - \frac{I \alpha}{R} = m R \alpha$$

$$mg = \alpha \left(mR + \frac{I}{R} \right)$$

$$\alpha = \frac{mg}{mR + \frac{I}{R}}$$

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

$$\alpha = \frac{mg}{R(m + \frac{M}{2})} = \frac{2mg}{R(M + 2m)}$$

CASO CON
BLOCCO

$$a = R\alpha = \frac{2mg}{M + 2m}$$

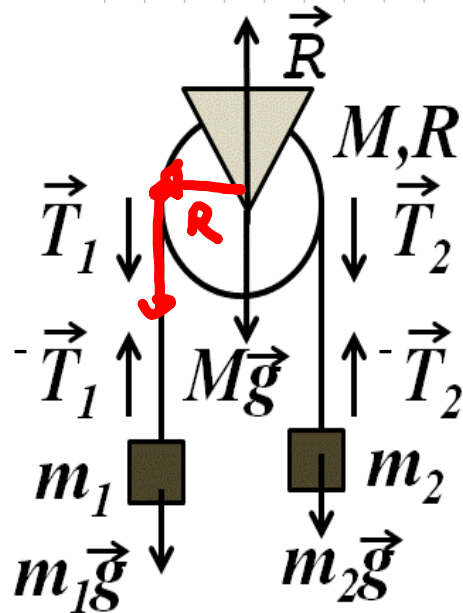
$$\bar{T} = \frac{I\alpha}{R} = \frac{Mm}{M + 2m}g$$

$$\alpha = \frac{2\bar{T}}{MR}$$

CASO
CON
FORZA
EX APPL.

$$= \frac{2F}{MR}$$

Esercizio



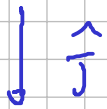
Sia dato un sistema formato da una carrucola di massa M e raggio R , vincolata a ruotare intorno ad un asse orizzontale senza attrito, su cui scorre senza slittare una corda di massa trascurabile.

Alle estremità della corda sono appese due masse, di valori m_1 e m_2 . Calcolare:

- l'accelerazione delle due masse;
- l'accelerazione angolare della carrucola;
- le tensioni dei fili.

AT WOOD

- FILO INESISTIBILE $\Rightarrow m_1$ ed m_2 VINCOLATE
- $I = \frac{1}{2} M R^2$ MOMENTO DI INERZIA CARRUCOLA
- CORDA ADERENTE $\Rightarrow a = R \alpha$
- NO ATTIRII ULTERIORI



BLOCCHI:

$$m_1 g - \bar{T}_1 = m_1 a_1$$

$$m_2 g - \bar{T}_2 = m_2 a_2$$

$$a_2 = -a_1$$

$$a_1 = a$$

$$m_1 g - \bar{T}_1 = m_1 a$$

$$m_2 g - \bar{T}_2 = -m_2 a$$

$$m_2 a = m_2 g - \bar{T}_2$$

$$m_2 a = \bar{T}_2 - m_2 g$$

$$\tau = \bar{T}_2 R - \bar{T}_1 R = I \alpha$$

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

$$T_1 R - T_2 R = \frac{I}{R} a$$

$$T_1 - T_2 = \frac{I}{R^2} a$$

DALLE EQ. PER I BLOCCHI:

$$T_1 = m_1 g - m_1 a$$

$$T_2 = m_2 a + m_2 g$$

$$T_1 - T_2 = m_1 g - m_1 a - m_2 a - m_2 g = \frac{I}{R^2} a$$

$$(m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a = \frac{I}{R^2} a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}}$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{1}{R} \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}}$$

$$T_2 = m_2 g - m_2 a = m_2 g - \frac{m_2 (m_1 - m_2)}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} g$$

$$= \frac{m_2 (m_2 + \frac{M}{2}) g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}}$$

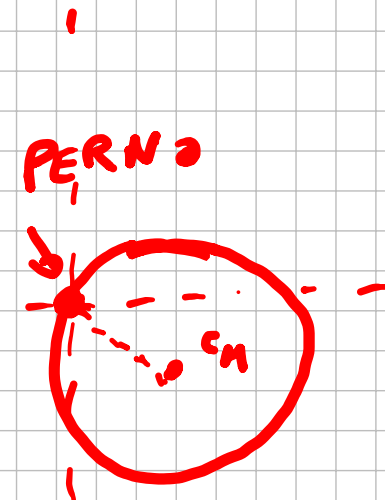
Energia cinetica di un corpo rigido che ruota attorno ad un asse fisso

Un disco di massa M e raggio R sta ruotando con velocità angolare ω attorno a un asse che passa attraverso il bordo del disco ed è perpendicolare al suo piano. Il momento di inerzia del disco rispetto al centro di massa è $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$.

- Qual è l'energia cinetica del disco?

$$K = \frac{1}{2} M V_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$$

ASSE 2
USCENTE (PASSA
DAL PERNO)



IL DISCO RUOTA ATTORNO ALL'ASSE Z
CON VELOCITÀ ANGOLARE ω

$$V_{cm}^2 = \omega^2 R^2$$

$$K = \frac{1}{2} M \omega^2 R^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \omega^2 (I_{cm} + MR^2) = \frac{1}{2} \omega^2 I_{\text{BORDO}}$$

CORPO RIGIDO CHE RUOTA CON VEL. ANGOLARE
 ω RISPETTO AD UN ASSE FISSO:

$$K = \frac{1}{2} I_s \omega^2$$

Corpo rigido in pura rotazione attorno ad un asse fisso

Consideriamo un corpo rigido di massa M e momento di inerzia I_{CM} rispetto ad un asse passante dal suo centro di massa. Supponiamo che il corpo ruoti attorno ad un asse fisso S , parallelo all'asse passante per il centro di massa e distante da questo d , con velocità angolare $\vec{\omega}$. Il momento angolare rispetto a un punto O sull'asse S è:

$$\vec{L}_O = I_S \vec{\omega} = (I_{CM} + Md^2) \vec{\omega}$$

Di conseguenza:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I_S \vec{\omega})}{dt} = I_S \vec{\alpha} = \vec{\tau}$$

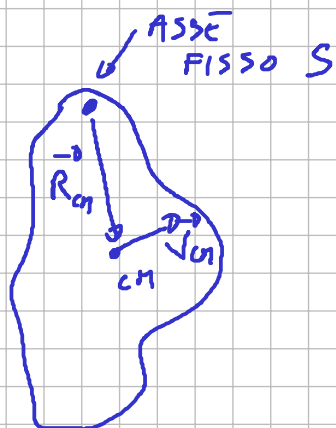
TEOREMA DI KÖENIG PER IL MOMENTO ANGOLARE:
MOMENTO ANGOLARE RISPETTO A UN ASSE FISSO S:

$$\vec{L}_S = \vec{L}_{cm} + \vec{L}_{rel}$$

$$\vec{L}_{cm} = \vec{R}_{cm} \times m \vec{V}_{cm}$$

$$\vec{L}_{rel} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'$$

SUPPONIAMO UNA PURA ROTAZIONE ATTORNO AD UN
ASSE FISSO CON VELOCITÀ ANGOLARE $\vec{\omega}$



$$\vec{V}_{cm} = \vec{\omega} \times \vec{R}_{cm}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{cm} = M \vec{R}_{cm} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}_{cm})$$

TRIPLA PRODOTTO VETTORIALE: $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} (\vec{a} \cdot \vec{b})$

$$\Rightarrow \vec{L}_{cm} = M \left[\vec{\omega} (\vec{R}_{cm} \cdot \vec{R}_{cm}) - \vec{R}_{cm} (\vec{R}_{cm} \cdot \vec{\omega}) \right]$$

$$\vec{R}_{cm} \cdot \vec{\omega} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{cm} = M R^2 \vec{\omega}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_S = M R^2 \vec{\omega} + I_{cm} \vec{\omega} = (M R^2 + I_{cm}) \vec{\omega}$$

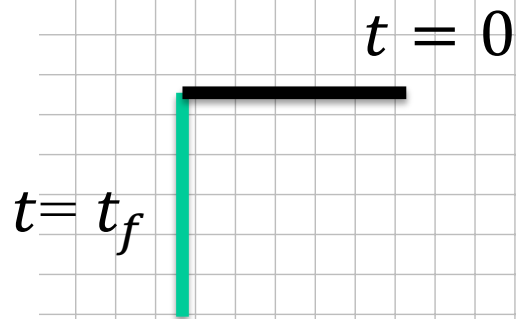
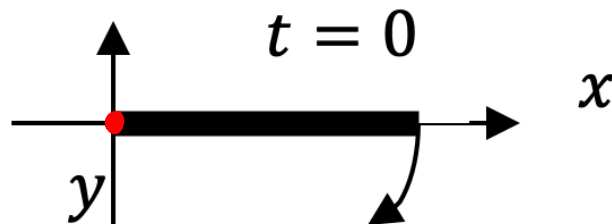
$$= I_S \vec{\omega}$$

I_S = MOMENTO DI

INERZIA RISPETTO
A S

Esercizio

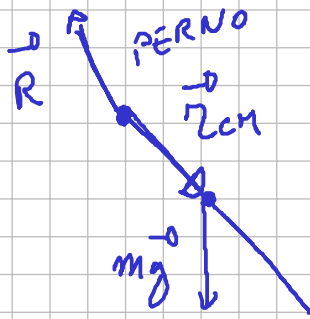
Una sbarra omogenea (massa m e lunghezza L) è libera di ruotare senza attrito attorno ad un asse orizzontale passante per un suo estremo. Al tempo $t = 0$ la sbarra è ferma in posizione orizzontale ed è lasciata libera di muoversi: al tempo $t = t_f$ la sbarra ha effettuato una rotazione di 90° (è in posizione verticale).



Determinare:

- le forze che agiscono sulla sbarra;
- le grandezze conservate nel moto;
- la velocità angolare della sbarra al tempo t_f .
- l'accelerazione del centro di massa della sbarra un istante dopo che è lasciata libera di ruotare.
- l'accelerazione del centro di massa della sbarra al tempo $t = t_f$.
- la reazione del perno $\vec{R}$ un istante dopo che la sbarretta è lasciata cadere.
- la reazione del perno al tempo $t = t_f$.

SBARRA



$$m \vec{a}_{cm} = \vec{R} + m \vec{g} \neq 0$$

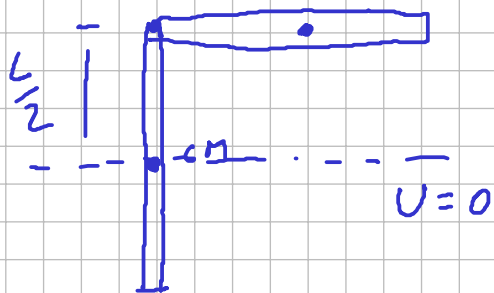
$$\frac{d\vec{P}_{sis}}{dt} = \vec{F}_{RIS,EXT} \neq 0$$

$\vec{P}_{sis}$ NON SI CONSERVA

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times m \vec{g} \neq 0 \quad \vec{L} \text{ NON SI CONSERVA}$$

$$\text{LAVORO DI } \vec{R} = 0$$

SI CONSERVA E



$$E_i = mg \frac{L}{2}$$

$$E_p = K_p$$

$$K_p = \frac{1}{2} I_p v_p^2$$

I_p = MOMENTO DI
INERZIA RISPETTO
ALL'ASSE PASSANTE
DAL PERNO

$$I_P = I_{cm} + md^2$$

$$d = \frac{L}{2}$$

$$I_P = \frac{mL^2}{12} + \frac{mL^2}{4} = \frac{mL^2}{3}$$

$$\frac{1}{2} I_P \omega_f^2 = mg \frac{L}{2}$$

$$\omega_f^2 = \frac{2mg \frac{L}{2}}{I_P} =$$

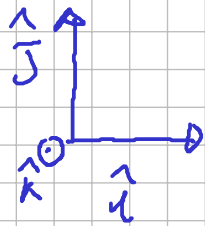
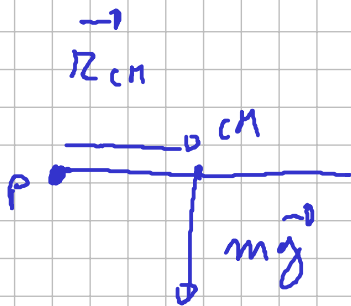
$$\omega_f^2 = \frac{3g}{L}$$

$$\omega_f = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

CALCOLO DI

$$\vec{a}_{cm}(0)$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$



$$\vec{r}_{cm} = \frac{L}{2} \hat{i}$$

$$m\vec{g} = -mg \hat{j}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times m\vec{g} = -\frac{mgL}{2} \hat{k}$$

$$\vec{\tau} = I_P \vec{\alpha}$$

$$\vec{\alpha} = \alpha_z \hat{k}$$

$$I_P \alpha_z = -mg \frac{l}{2}$$

$$\alpha_z = -\frac{3}{2} \frac{g}{l}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\alpha}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} =$$

$$= \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \underbrace{(\vec{\omega} \cdot \vec{r}) \vec{\omega}}_0 - \underbrace{(\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}) \vec{r}}_{= -\omega^2 r \hat{r}}$$

$$\vec{a}_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

$$\vec{a}_c = -\omega^2 r \hat{r}$$

$$\vec{\alpha} = -\frac{3}{2} \frac{g}{l} \hat{k}$$

$$\vec{r}_i = \frac{l}{2} \hat{i}$$

$$\vec{a}(0) = -\frac{3}{2} \frac{g}{l} \frac{l}{2} \hat{j} = -\frac{3}{4} g \hat{j}$$

$$(\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j})$$

ACCELERAZIONE FINALE



$$\begin{aligned}\vec{a}_p &= -\omega_p^2 \frac{l}{2} \hat{z} = -\frac{3}{2} g \hat{z} = \\ &= \frac{3}{2} g \hat{j}\end{aligned}$$

REAZIONE:

ALL'INIZIO

$$m \vec{a}_{cm} = \vec{R} + m \vec{g}$$

$$\vec{g} = -g \hat{j}$$

$$\begin{aligned}\vec{R} &= m (\vec{a}_{cm} - \vec{g}) = m \left(-\frac{3}{2} g + g \right) \hat{j} = \\ &= -\frac{mg}{2} \hat{j}\end{aligned}$$

REAZIONE

ALLA FINE

$$\vec{R} = m \left(\frac{3}{2} g \hat{j} + g \hat{j} \right) = \frac{5}{2} mg \hat{j}$$

OSCILLATORE ARMONICO

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

ω = PULSAZIONE

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{PERIODO}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

↑
LEGGE ORARIA

SOLUZIONE
DELL'EQUAZIONE
DIFFERENZIALE

PENDULO SEMPLICE

$$\frac{d}{dt} \underbrace{(m L^2 \dot{\theta})}_{\text{MOMENTO ANGOLARE}} \hat{k} = - \underbrace{mg L \sin \theta}_{\text{MOMENTO DELLA FORZA}} \hat{k}$$

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = I \vec{\alpha} = \vec{\tau} \quad \leftarrow \text{MOMENTO DELLA FORZA (PESO) RISPETTO AL CENTRO DEL MOTO}$$

$$I = m L^2$$

$$\vec{\alpha} = \ddot{\theta} \hat{k}$$

MOMENTO DI INERZIA
DEL PUNTO MATERIALE
RISPETTO AL CENTRO DEL MOTO

$$\ddot{\theta} = \frac{-mg L \sin \theta}{m L^2}$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

$$\theta \ll 1$$

$$\Rightarrow \sin \theta \approx \theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \theta$$

EQUAZIONE DIFFERENZIALE PER
L'OSCILLATORE ARMONICO

PULSAZIONE

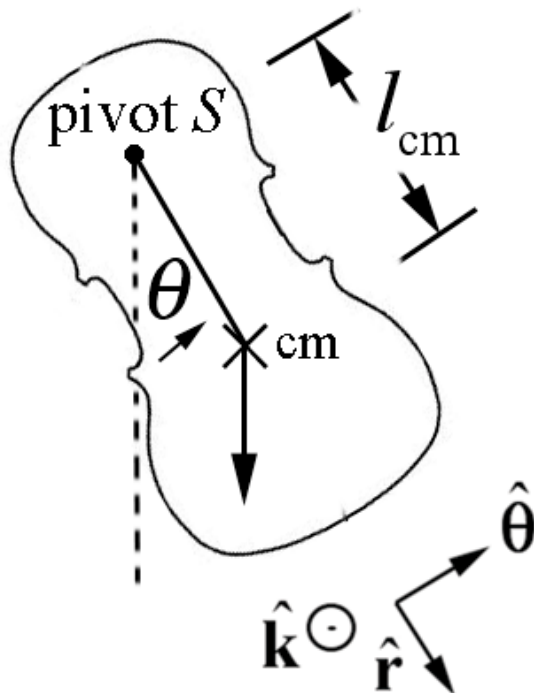
$$\omega^2 = \frac{g}{L} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

PERIODO

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Pendolo fisico

Un pendolo fisico è costituito da un corpo rigido di massa m che subisce una rotazione attorno a un asse fisso S . La forza peso agisce nel centro di massa del pendolo fisico. Si denoti la distanza tra il centro di massa e il punto di sospensione S con l_{cm} . L'analisi del momento torcente è quasi identica a quella del pendolo semplice.



PENDOLO FISICO

$$\vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times m\vec{g} = mg \ell_{cm} \hat{r} \times (\cos\theta \hat{z} - \sin\theta \hat{\theta}) =$$

$\nearrow$
 MOMENTO TORCENTE
 (RISPETTO AL PERNO
 IN S)

$$= -\ell_{cm} mg \sin\theta \hat{k}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I_S \vec{\alpha} = I_S \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{k} = \vec{\tau}_S = -\ell_{cm} mg \sin\theta \hat{k}$$

I_S = MOMENTO DI INERZIA RISPETTO A S

$$I_S \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\ell_{cm} mg \sin\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\ell_{cm} mg \sin\theta}{I_S}$$

PICCOLE OSCILLAZIONI

$$\sin\theta \approx \theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mg \ell_{cm}}{I_S} \theta$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mg \ell_{cm}}{I_S}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I_S}{mg \ell_{cm}}}$$

$$I_S = I_{cm} + d^2 m$$

TEOREMA ASSI PARALLELI

NEL NOSTRO CASO

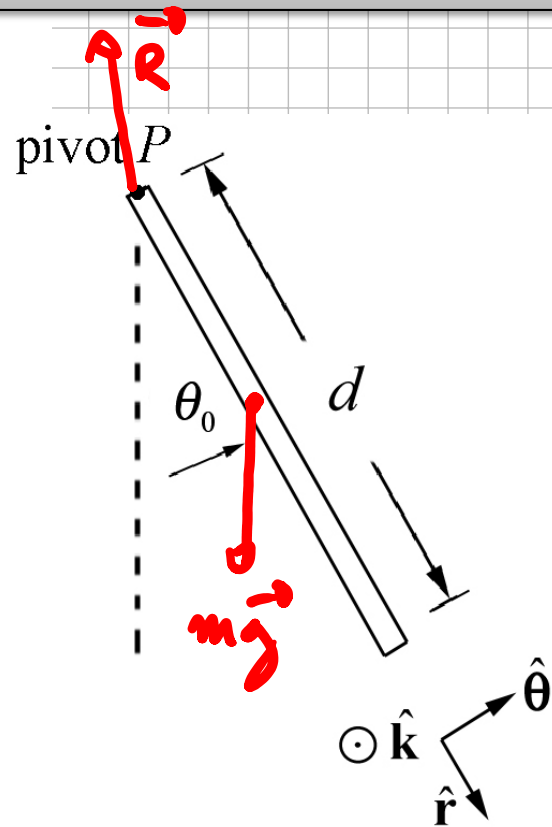
$$d = l_{cm}$$

$$\bar{I}_S = I_{cm} + l_{cm}^2 m$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mg l_{cm}}{I_{cm} + l_{cm}^2 m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\bar{I}_{cm}}{mg l_{cm}} + \frac{l_{cm}}{g}}$$

Esercizio



Un pendolo fisico è costituito da un'asta uniforme di lunghezza d e massa m sospesa ad un'estremità. Il pendolo viene inizialmente spostato lateralmente di un piccolo angolo $\theta_0 \ll 1$ e rilasciato da fermo.

Determinare il periodo del pendolo usando:

- (a) il metodo del momento torcente;
- (b) il metodo dell'energia.

$$I \ddot{\theta} = \tau$$

$$\ddot{\theta} = \frac{d^2 \theta}{dt^2} \hat{k}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{d}{2} \frac{m g}{I_p}}$$

$$I_P = I_{cm} + \left(\frac{d}{2}\right)^2 m = I_{cm} + \frac{d^2}{4} m$$

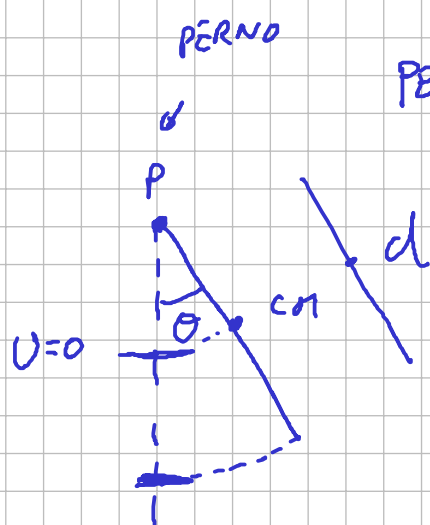
$$I_{cm} = \frac{1}{12} m d^2$$

ASTA OMOTENEA

$$I_P = \frac{1}{3} m d^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\frac{d}{2} mg}{\frac{1}{3} m d^2}} = \sqrt{\frac{3}{2} \frac{g}{d}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3} \frac{d}{g}}$$



PENDOLO

FISICO

ENERGIA

$$U(0) = 0$$

$$U(\theta) = mg \frac{d}{2} (1 - \cos\theta)$$

$$K = \frac{1}{2} I_P \omega^2$$

$$E = K + U = \frac{1}{2} I_P \omega^2 + mg \frac{d}{2} (1 - \cos\theta)$$

$$E \text{ é constante} \Rightarrow \frac{dE}{dt} = 0$$

$$\frac{d}{dt} K + \frac{dU}{dt} = 0$$

$$\frac{d}{dt} K = \frac{1}{2} I_P \frac{d}{dt} \omega^2 = I_P \omega \dot{\omega} = I_P \frac{d\theta}{dt} \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d}{dt} U = \frac{mgd}{2} \sin\theta \dot{\theta} = \frac{mgd}{2} \sin\theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} \left[\frac{mgd}{2} \sin\theta + I_P \frac{d^2\theta}{dt^2} \right] = 0$$

$$m g \frac{d}{2} \sin \theta + \bar{I}_p \frac{d^2 \theta}{dt^2} = 0$$

$$\theta \ll 1 \quad \Rightarrow \quad \sin \theta \simeq \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{m g \frac{d}{2}}{\bar{I}_p} \theta = 0$$

$$\bar{I}_p = \frac{1}{3} m d^2$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{g}{d} \theta = 0$$

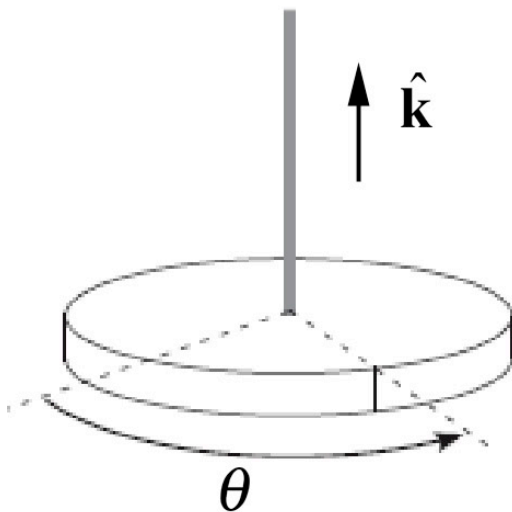
PULSAZIONE

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{2} \frac{g}{d}}$$

PERIODO

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2d}{3g}}$$

Esercizio: oscillatore torsionale



Un disco, con momento di inerzia rispetto al centro di massa I_{cm} ruota in un piano orizzontale. Il disco è sospeso tramite una barra sottile e priva di massa. Se il disco viene spostato dalla sua posizione di equilibrio di un angolo θ , la barra esercita un momento torcente di ripristino rispetto al centro del disco con modulo $\tau_{CM} = b\theta$, dove b è una costante positiva.

Al tempo $t = 0$, il disco viene rilasciato da fermo con uno spostamento angolare di θ_0 .

- Determinare la dipendenza temporale dello spostamento angolare $\theta(t)$.

PENDOLO DI TORSIONE

$$\vec{\alpha} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{k}$$

$$\vec{\tau} = -b\theta \hat{k}$$

$$I \vec{\alpha} = \vec{\tau}$$

NEL NOSTRO CASO:

$$I = I_{cm}$$

$$I_{cm} \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{k} = -b\theta \hat{k}$$

$$I_{cm} \frac{d^2\theta}{dt^2} = -b\theta$$

OSCILLATORE ARMONICO

$$\omega = \sqrt{\frac{b}{I_{cm}}}$$

$$\theta(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

CONDIZIONI INIZIALI:

$$\theta(0) = \theta_0$$

$$A = \theta_0$$

$$\dot{\theta}(0) = 0$$

$$\frac{d\theta}{dt}(0) = 0$$

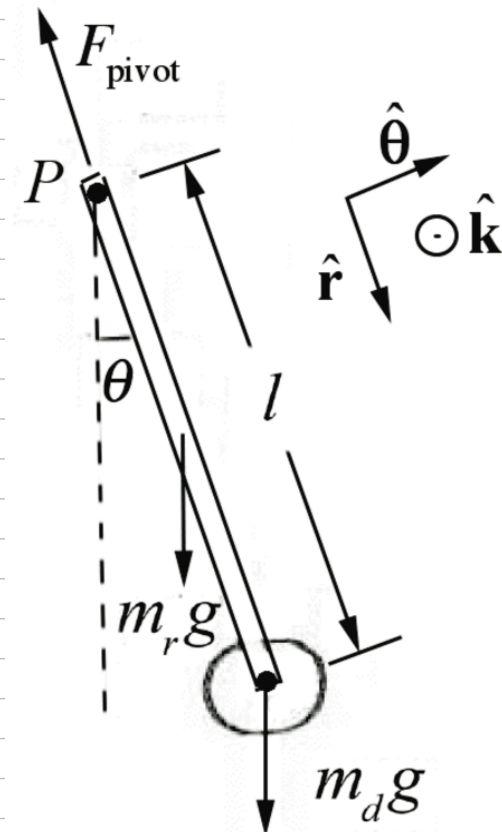
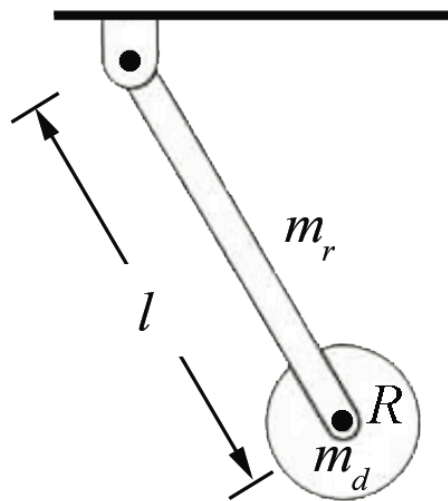
$$\sin \phi = 0 \Rightarrow \phi = 0$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) = \theta_0 \cos \left[\sqrt{\frac{b}{I_{cm}}} t \right]$$

Esercizio

Un pendolo fisico composto è costituito da un disco di raggio R e massa m_d fissato all'estremità di una barra di massa m_r e lunghezza l .

- (a) Determinare il periodo del pendolo.
- (b) Come cambia il periodo se il disco è montato sulla barra tramite un cuscinetto senza attrito in modo che possa ruotare liberamente?



PENDOLO COMPOSTO

MOMENTO TORCENTE RISPETTO AL PERNO:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_p &= \vec{r}_{cm} \times m_2 \vec{g} + \vec{r}_{disco} \times m_d \vec{g} = \\ &= - \left(m_2 \frac{l}{2} + m_d l \right) g \sin \theta \hat{k}\end{aligned}$$

$$I \vec{\alpha} = \vec{\tau}$$

$$I_{P,ASTA} = \frac{m_2 l^2}{3} \quad \left(\text{MOMENTO DI INERZIA DELL'ASTA RISPETTO A P} \right)$$

$$I_{P,DISCO} = \frac{m_d R^2}{2} + m_d l^2$$

$\nearrow$
 I_{cm}

$$I_p = I_{P,ASTA} + I_{P,DISCO} = \frac{1}{3} m_2 l^2 + m_d l^2 + \frac{1}{2} m_d R^2$$

$$I_p \frac{d^2 \theta}{dt^2} \hat{k} = \tau \hat{k}$$

$$\left[\left(\frac{1}{3} m_2 + m_d \right) l^2 + \frac{1}{2} m_d R^2 \right] \frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \left[\frac{m_2}{2} + m_d \right] g l \sin \theta$$

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$T = 2\bar{a} \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{3} m_2 + m_d\right) \ell^2 + \frac{1}{2} m_d R^2}{\left(\frac{m_2}{2} + m_d\right) g \ell}}$$

CON CUSCINETTO

IL DISCO È EQUIVALENTE A UN PUNTO MATERIALE

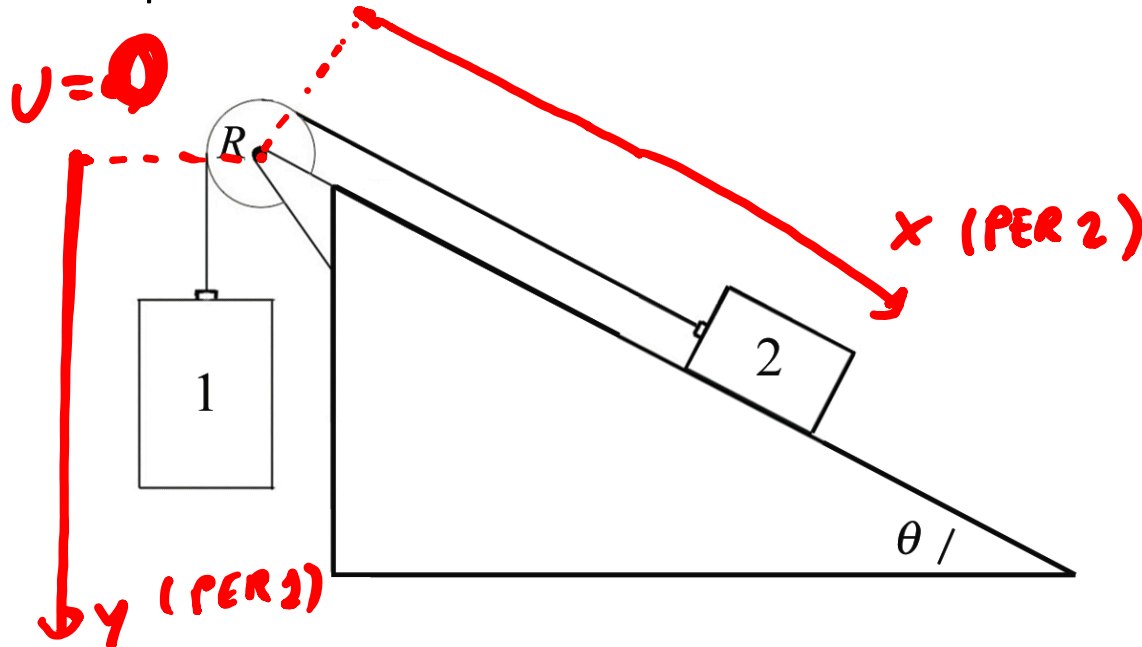
$$I_r = \frac{1}{3} m_2 \ell^2 + m_d \ell^2$$

$$T = 2\bar{a} \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{3} m_2 + m_d\right) \ell^2}{\left(\frac{m_2}{2} + m_d\right) g \ell}}$$

Esercizio

Una ruota a forma di disco uniforme di raggio R e massa M è montata su un asse orizzontale senza attrito. La ruota ha momento di inerzia rispetto al centro di massa $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$. Un cordino senza massa è avvolto attorno alla ruota, e una delle estremità del cordino è attaccata a un blocco di massa m_2 che può scivolare su o giù per un piano inclinato senza attrito. All'altra estremità del cordino è attaccato un secondo blocco di massa m_1 che pende oltre il bordo del piano inclinato. Il piano è inclinato rispetto all'orizzontale di un angolo θ . Una volta che gli oggetti sono rilasciati da fermi, il cordino si muove senza slittare attorno al disco. Trascurare tutti gli attriti.

- Calcolare la velocità del blocco 2 come funzione della distanza che percorre lungo il piano inclinato.



E SI
CONSERVA

$$E_i = U_i = -m_1 g y_{1,i} - m_2 g x_{2,i} \sin \theta$$

$$E_f = -m_1 g y_{1,f} - m_2 g x_{2,f} \sin \theta + \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2 + \frac{I_{cm}}{2} \omega^2$$

I BLOCCHI SONO VINCOLATI

$$v_{1,f}^2 = v_{2,f}^2 = v^2 = \omega^2 R^2$$

$$E_f = -m_1 g y_{1,f} - m_2 g x_{2,f} \sin \theta + \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{I_{cm}}{2R^2} v^2$$

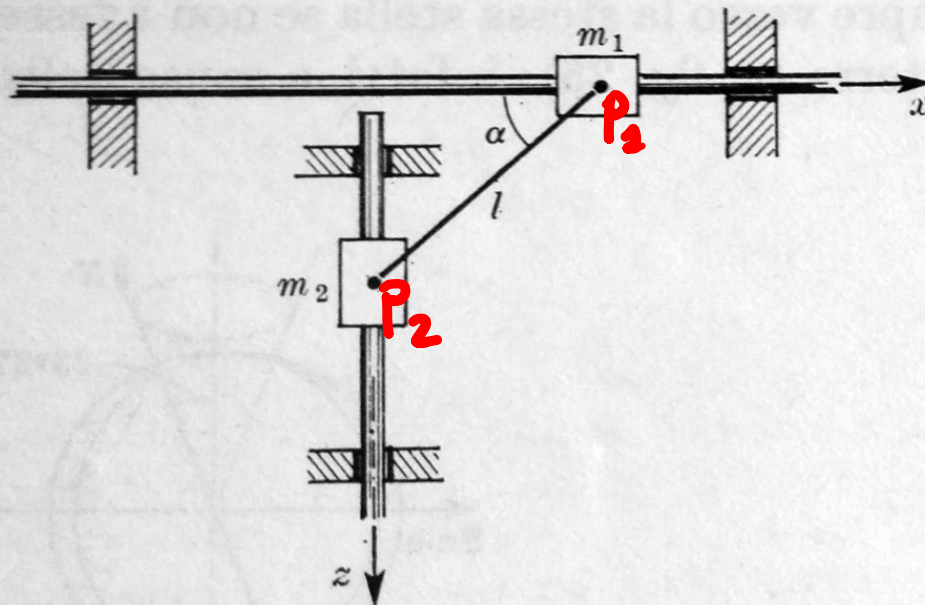
$$d = x_{2,f} - x_{2,i} = y_{1,i} - y_{1,f}$$

$$E_f = E_i$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2gd(m_2 \sin \theta - m_1)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}}$$

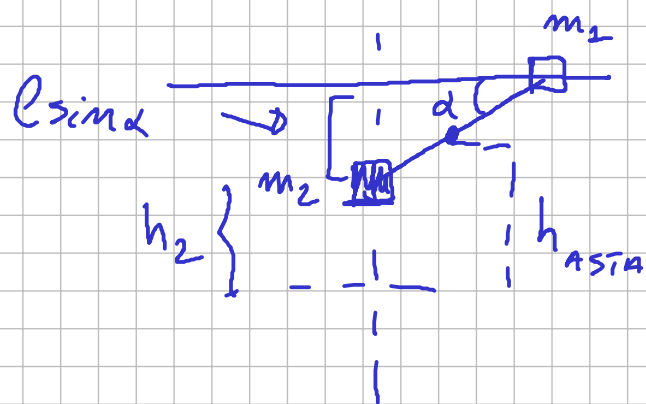
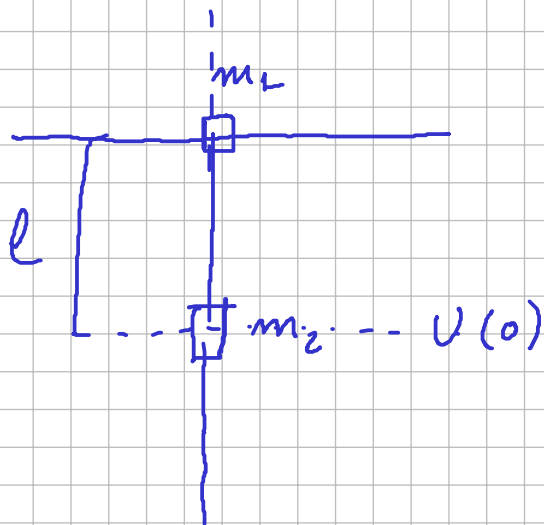
Esercizio

12.5 Due manicotti di masse m_1 e m_2 possono scorrere sopra due guide disposte ad angolo retto, la prima orizzontale e l'altra verticale; i due manicotti sono uniti (v. figura) da un'asta, di lunghezza l e massa m , incernierata ad essi. Tutti gli attriti sono trascurabili e il sistema viene lasciato libero di muoversi, con velocità iniziali nulle, nella posizione in cui l'asta è inclinata rispetto all'orizzontale di un angolo $\alpha_0 = 45^\circ$. Si calcoli le velocità dei due corpi quando l'asta passa per la posizione verticale.



E si conserva

Problema 5



$$U_{2i} = m g h_2 = m g (l - l \sin \alpha)$$

$$U_{A5TA,i} = m g h_{A5TA} = m g \left(l - l \sin \alpha + \frac{l}{2} \sin \alpha \right) =$$

$$= m g \left(l - \frac{l}{2} \sin \alpha \right)$$

$$U_{2f} = 0$$

$$U_{A5TA,f} = m g \frac{l}{2}$$

$$K_i = 0$$

$$K_f = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 + K_{A5TA,f}$$

$$v_{2f} = 0$$

$$K_{A5TA,f} = \frac{1}{2} I_{P2} \omega^2$$

$$I_{P2} = \frac{1}{3} m l^2$$

$$K_f = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} I_{P2} \omega_f^2$$

$$v_{1f} = \omega_f l$$

$$\omega = \frac{v_{2f}}{l}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{2f}^2 + \frac{1}{2} \frac{m l^2}{3} \frac{v_{2f}^2}{l^2} + m g \frac{l}{2} = m_2 g (l - l \sin \alpha) + m g \left(l - \frac{l}{2} \sin \alpha \right)$$

$$\Rightarrow v_{2f}^2 \left[m_1 + \frac{m}{3} \right] = 2 m_2 g l (1 - \sin \alpha) + m g l (1 - \sin \alpha)$$

$$v_{2f}^2 = \left[\frac{6 m_2 + 3 m}{3 m_2 + m} g l (1 - \sin \alpha) \right]$$

$$v_{2f} = \sqrt{[]}$$

$$v_{2f} = 0$$

